

21

x^α の微分の証明

α は実数とする。

$$(x^\alpha)' = \alpha x^{\alpha-1}$$

(証明)

$y = x^\alpha$ の両辺の絶対値の自然対数をとると

$$\log|y| = \alpha \log|x|$$

両辺を x で微分して

$$\frac{1}{y} \cdot y' = \alpha \cdot \frac{1}{x}$$

よって

$$y' = \alpha \cdot \frac{y}{x}$$

$$= \alpha \cdot \frac{x^\alpha}{x}$$

$$= \alpha x^{\alpha-1} \quad \square$$